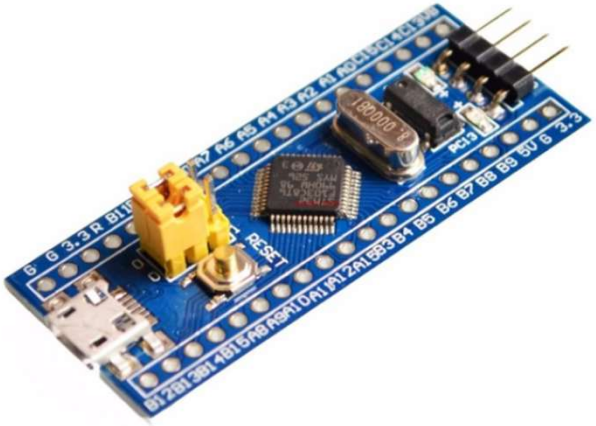
# STM32F103C8 ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ENCODER DC

## Bài 06:

## PWM + NGẮT TIMER + ĐO VẬN TỐC
## ĐIỀU KHIỂN VẬN TỐC ĐỘNG CƠ DÙNG PID

**Embedded System Programming**

**GV: Ngô Thanh Đông**





# Bài 06: PWM + NGẮT TIMER + ĐO VẬN TỐC ĐIỀU KHIỂN VẬN TỐC ĐỘNG CƠ DÙNG PID

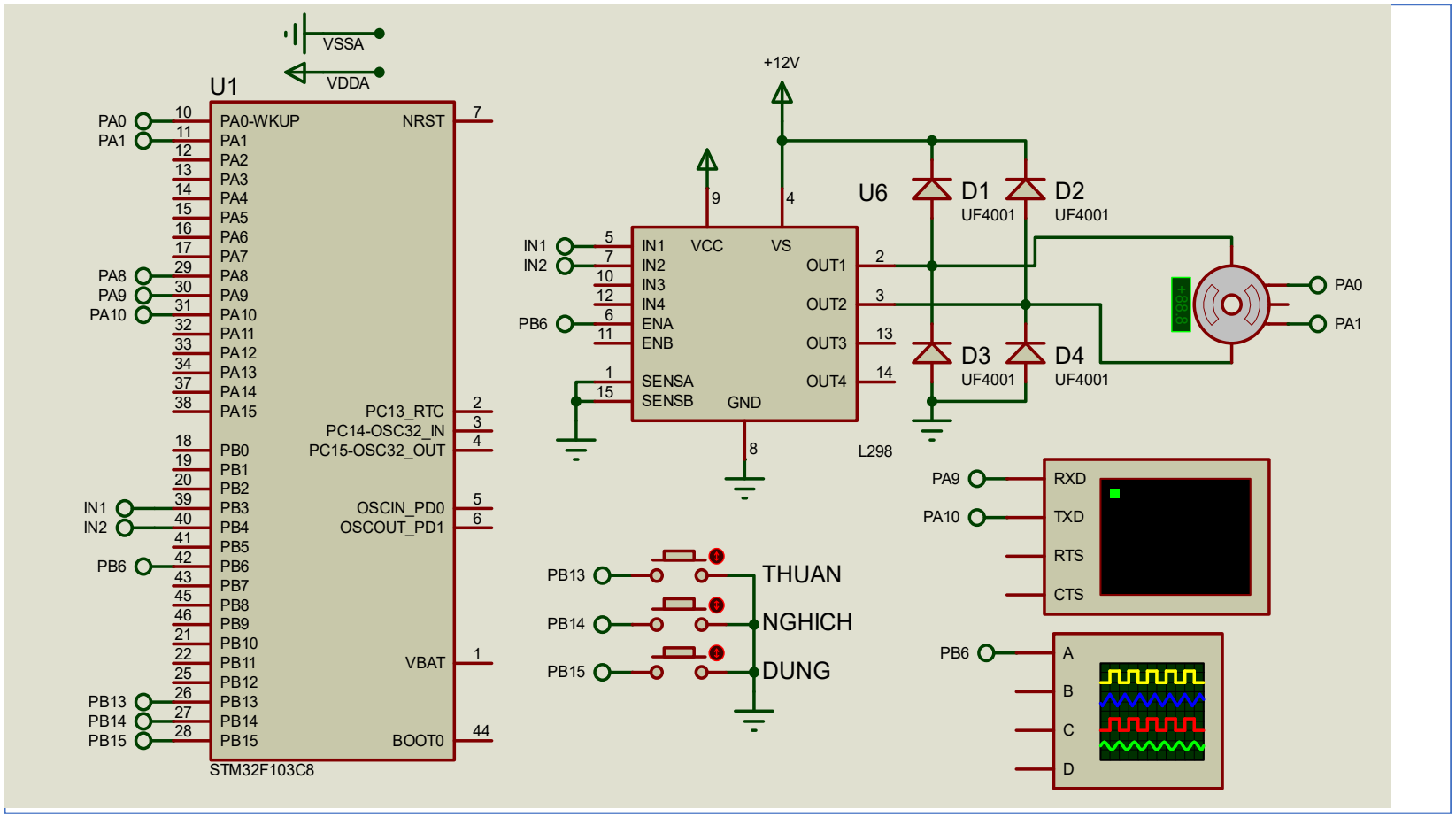
Dùng ngắt timer tính giá trị duty cycle để điều khiển vận tốc động cơ phương pháp PID

5.1. Mạch điều khiển, sơ đồ đấu nối

5.2. Các lệnh điều khiển

5.3. Chương trình điều khiển

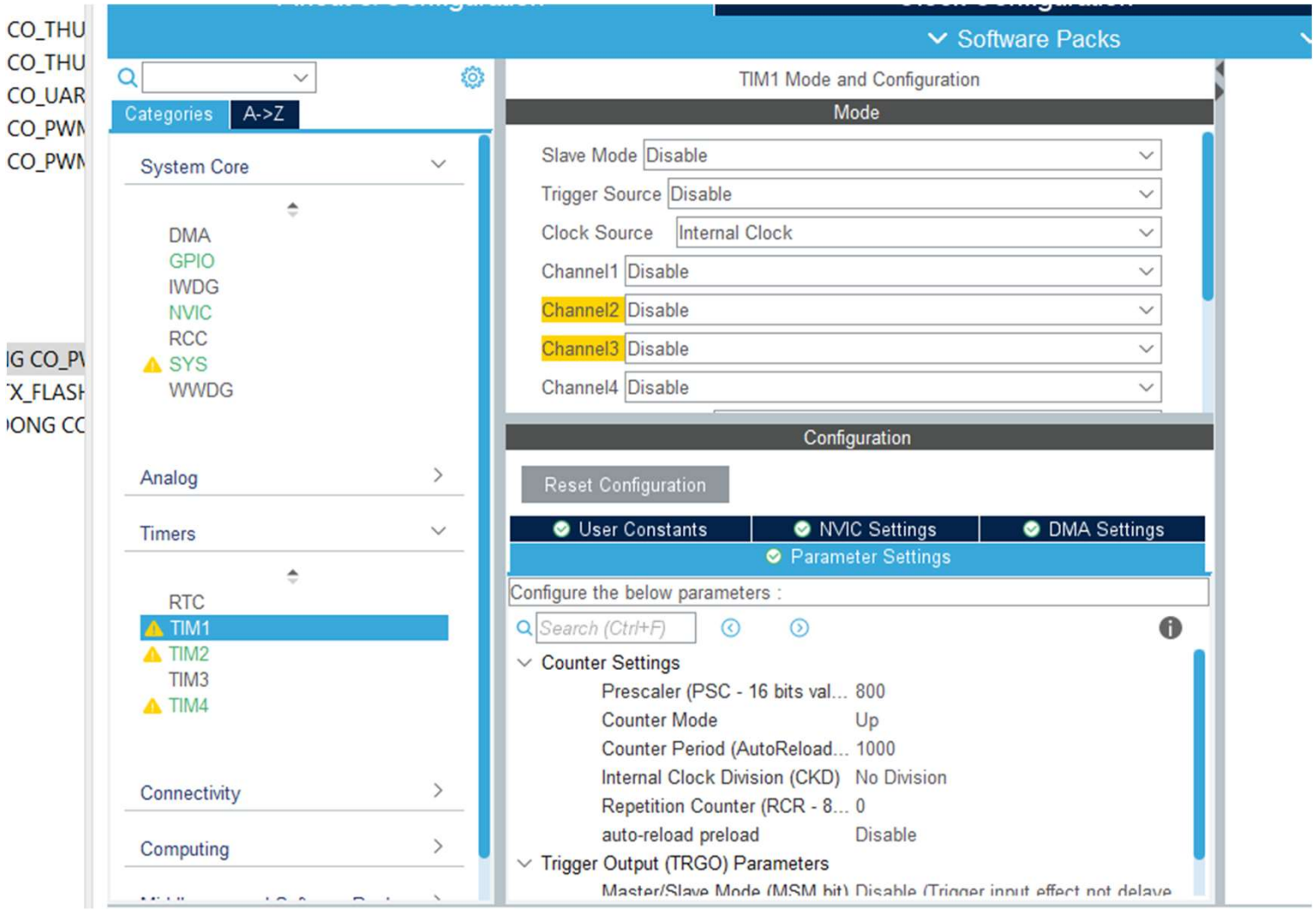
# Bài 06: PWM + NGẮT TIMER + ĐO VẬN TỐC ĐIỀU KHIỂN VẬN TỐC ĐỘNG CƠ DÙNG PID

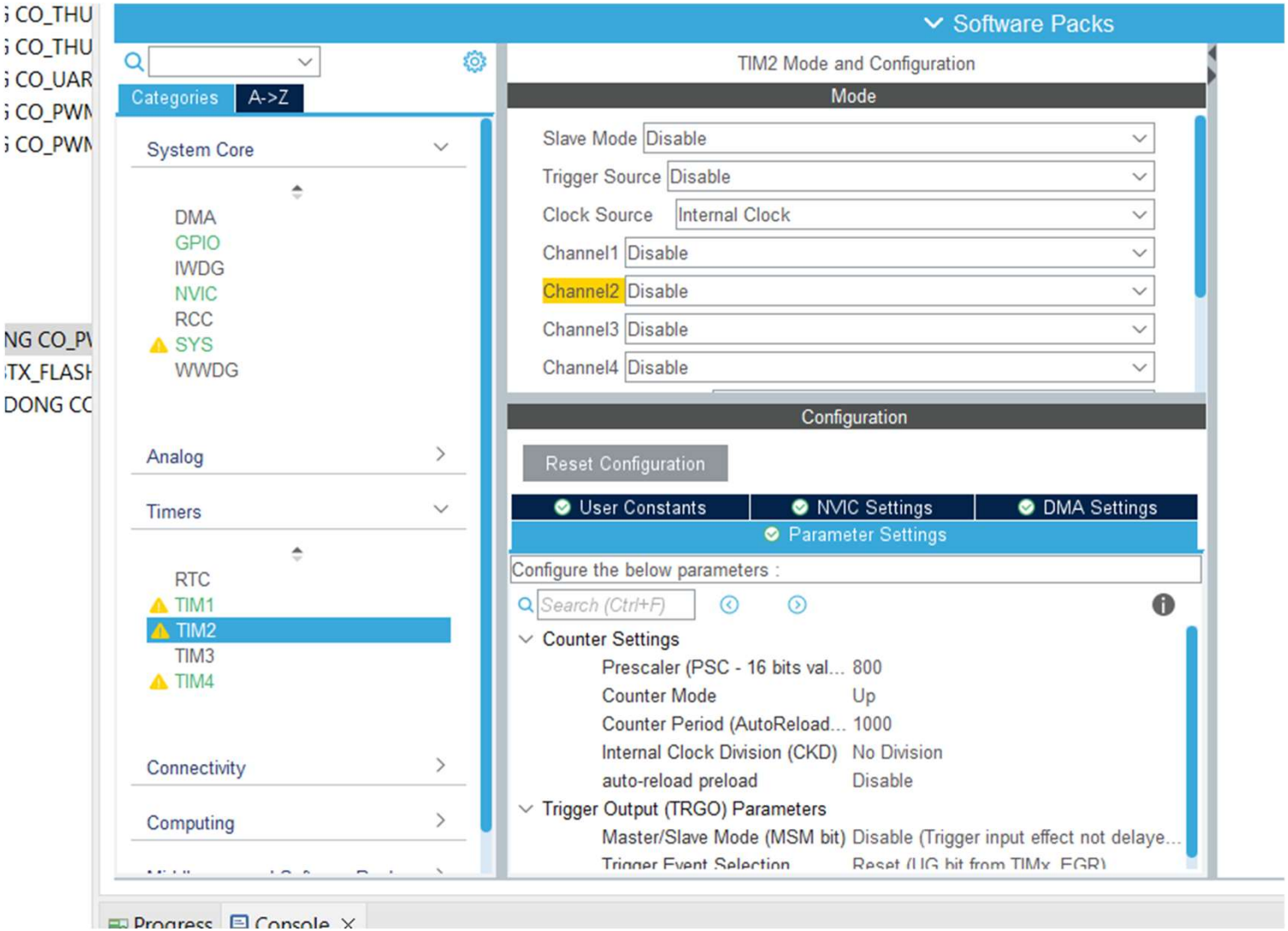


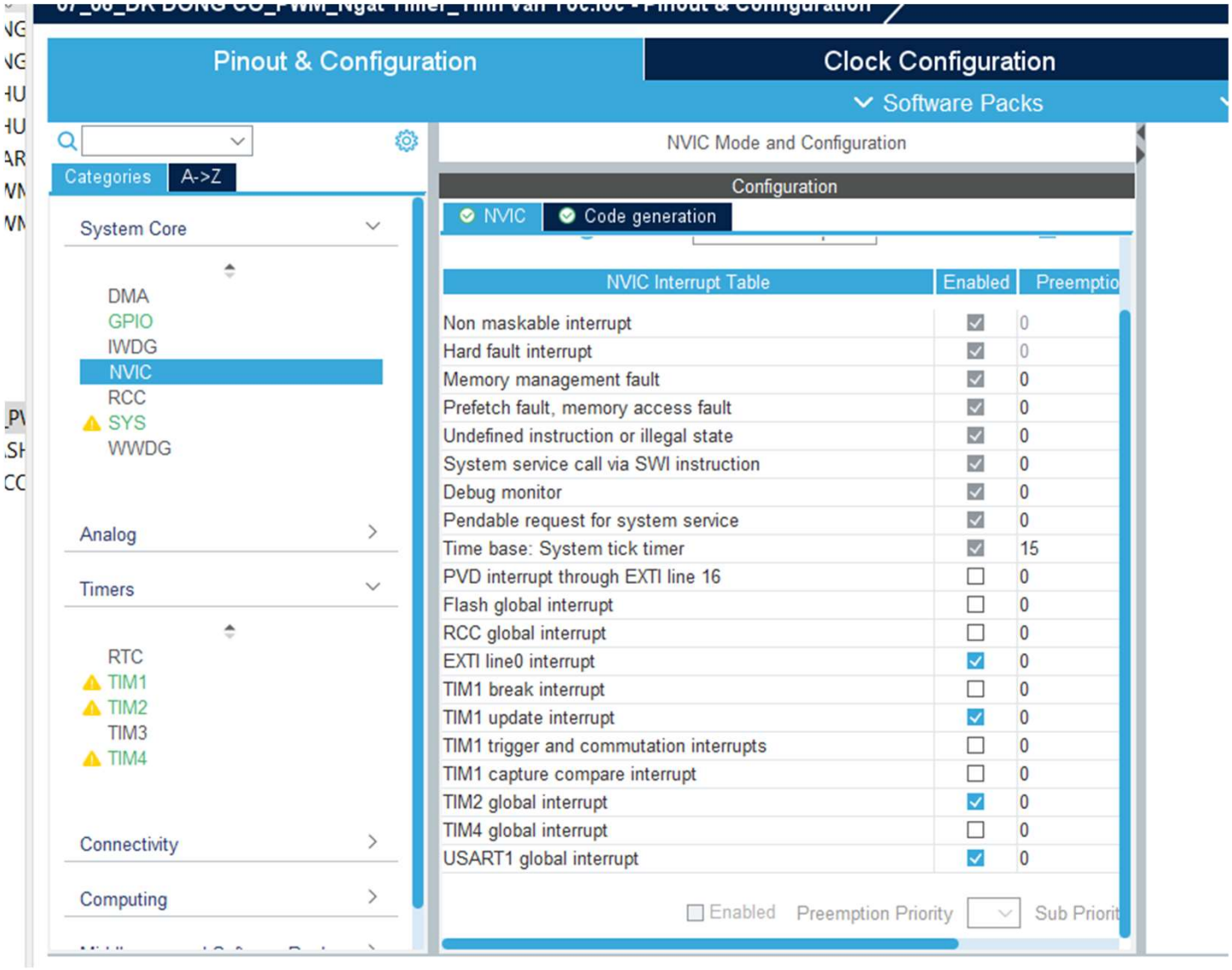

6.1. Mạch điều khiển, sơ đồ đấu nối

6.2. Các lệnh điều khiển

6.3. Chương trình điều khiển


CO_THU
CO_THU
CO_UAR
CO_PWM
CO_PWM
IG CO_PW
X_FLASH
ONG CC
Software Packs
Categories
A->Z
System Core
DMA
GPIO
IWDG
NVIC
RCC
SYS
WWDG
Analog
Timers
RTC
TIM1
TIM2
TIM3
TIM4
Connectivity
Computing
TIM1 Mode and Configuration
Mode
Slave Mode Disable
Trigger Source Disable
Clock Source Internal Clock
Channel1 Disable
Channel2 Disable
Channel3 Disable
Channel4 Disable
Configuration
Reset Configuration
User Constants
NVIC Settings
DMA Settings
Parameter Settings
Configure the below parameters :
Search (Ctrl+F)
Counter Settings
Prescaler (PSC - 16 bits val... 800
Counter Mode Up
Counter Period (AutoReload... 1000
Internal Clock Division (CKD) No Division
Repetition Counter (RCR - 8... 0
auto-reload preload Disable
Trigger Output (TRGO) Parameters


Software Packs
Categories
A->Z
System Core
DMA
GPIO
IWDG
NVIC
RCC
SYS
WWDG
Analog
Timers
RTC
TIM1
TIM2
TIM3
TIM4
Connectivity
Computing
TIM2 Mode and Configuration
Mode
Slave Mode Disable
Trigger Source Disable
Clock Source Internal Clock
Channel1 Disable
Channel2 Disable
Channel3 Disable
Channel4 Disable
Configuration
Reset Configuration
User Constants
NVIC Settings
DMA Settings
Parameter Settings
Configure the below parameters :
Search (Ctrl+F)
Counter Settings
Prescaler (PSC - 16 bits val... 800
Counter Mode Up
Counter Period (AutoReload... 1000
Internal Clock Division (CKD) No Division
auto-reload preload Disable
Trigger Output (TRGO) Parameters
Master/Slave Mode (MSM bit) Disable (Trigger input effect not delaye...
Progress
Console


Pinout & Configuration
Clock Configuration
Software Packs
Categories
A->Z
System Core
DMA
GPIO
IWDG
NVIC
RCC
SYS
WWDG
Analog
Timers
RTC
TIM1
TIM2
TIM3
TIM4
Connectivity
Computing
NVIC Mode and Configuration
Configuration
NVIC
Code generation
NVIC Interrupt Table
Enabled
Preemptio
Non maskable interrupt 0
Hard fault interrupt 0
Memory management fault 0
Prefetch fault, memory access fault 0
Undefined instruction or illegal state 0
System service call via SWI instruction 0
Debug monitor 0
Pendable request for system service 0
Time base: System tick timer 15
PVD interrupt through EXTI line 16 0
Flash global interrupt 0
RCC global interrupt 0
EXTI line0 interrupt 0
TIM1 break interrupt 0
TIM1 update interrupt 0
TIM1 trigger and commutation interrupts 0
TIM1 capture compare interrupt 0
TIM2 global interrupt 0
TIM4 global interrupt 0
USART1 global interrupt 0
Enabled
Preemption Priority
Sub Priorit

# Bài 06: PWM + NGẮT TIMER + ĐO VẬN TỐC ĐIỀU KHIỂN VẬN TỐC ĐỘNG CƠ DÙNG PID

## Khai báo biến

```
volatile static float xung_vantoc_hientai, xung_vantoc_truoc = 0;
volatile static float Delta_time_vantoc = 0.1;
volatile static float vantoc;
```

6.1. Mạch điều khiển, sơ đồ đấu nối

6.2. Các lệnh điều khiển

6.3. Chương trình điều khiển

```
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim) {
if (htim == &htim1) {
HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB, GPIO_PIN_7);
xung_vantoc_hientai = xung;
vantoc = (xung_vantoc_hientai - xung_vantoc_truoc)/360
/ Delta_time_vantoc*60;
xung_vantoc_truoc = xung_vantoc_hientai;
}
if (htim == &htim2) {
giatrido_hientai = vantoc;
error = setpoint - giatrido_hientai;
integral = integral + (error * Delta_t);
derivative = (error - error_truoc) / Delta_t;
output = (Kp * error) + (Ki * integral) + (Kd * derivative);
if (output > 100)
output = 100;
if (output < -100)
output = -100;
error_truoc = error;
DieuKhienViTri();
}
}
```

Khai báo timer1 chạy và ngắt

```
HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim1);
```

Trong while(1)

```
char str[200];
sprintf(str, "vi=%ld V=%.2f D=%.2f er=%.2f in=%.2f \r\n",
xung, vantoc, output, error, integral);
HAL_UART_Transmit_IT(&huart1, (uint8_t*) str, strlen(str));
HAL_Delay(100);
```

# Set vị trí và Kp, Ki, Kd

```
volatile float setpoint = 50, Kp = 2, Ki = 0.2, Kd = 0.01;
```